



肺寄生虫症

pulmonary parasitic infections

到達目標

- ・肺寄生虫症の原因寄生虫が列挙できる
- ・原因虫種を鑑別するのに必要な問診事項を列挙できる
- ・診断に必要な諸検査を列挙できる

病因・病態・疫学

肺寄生虫症の原因となる寄生虫は複数ある。ヒト体内を移行中に肺を通過して、あるいは最終的に肺へ到達して発症する。肺寄生虫症の臨床的特徴を表1にまとめた。

a 肺吸虫症

日本では Westerman 肺吸虫 (*Paragonimus westermani*) と宮崎肺吸虫 (*P. miyazakii*) の2種が原因である。感染源となる淡水産カニを食べる地域 (アジア、アフリカ、南米) が流行地である¹⁾。猪肉やシカ肉の刺身から感染するのは日本人特有の感染源である¹⁾。日本人は国内外で感染するリスクがあり、流行地から来日した外国人患者にも注意する²⁾。本症は肺病変だけでなく、肺外病変を呈することもある。皮膚肺吸虫症と脳肺吸虫症がよく知られている。

b トキソカラ症

イヌ回虫 (*Toxocara canis*)・ネコ回虫 (*T. cati*) の感染

による。幼虫包蔵卵または本虫に感染した牛・鶏肝や鶏肉を生で摂取して感染する。後者が主な感染源と考えられている³⁾。ヒト体内に侵入した幼虫は腸管粘膜から血行性に肺・肝臓・眼・中枢神経系へ散布される。

c 糞線虫症

糞線虫 (*Strongyloides stercoralis*) 幼虫の経皮感染による。ヒト体内に侵入した幼虫は血行性に肺へ移行し、気道から咽頭へ上行、嚥下されて小腸に達し成虫となる。糞線虫は自家感染によりヒト体内で生活環を維持することが可能で、長年にわたり保虫者となる。保虫者の免疫が正常な場合はほとんど無症状であるが、細胞性免疫が低下する [成人 T 細胞白血病・リンパ腫 (ATL), HIV/AIDS, 免疫抑制薬投与] と、自家感染に拍車がかかり糞線虫の数が増加する。このような過剰感染の状態では喘鳴、血痰、呼吸促迫、蛋白漏出性胃腸炎、イレウス、移動性の皮疹がみられる。また幼虫とともに播種された腸内細菌による重症肺炎、肺膿瘍、細菌性髄膜炎などを合併する (播種性糞線虫症)⁴⁾。

日本では沖縄・奄美に糞線虫が分布している。若年者の新規感染はほとんどないが中高齢者に保虫者が存在する⁵⁾。また世界の熱帯・亜熱帯地域に流行がみられ、流行地からの外国人患者に注意が必要である。

d 回虫症、鉤虫症

ヒト回虫 (*Ascaris lumbricoides*)、アメリカ鉤虫

表1 肺寄生虫症の臨床的特徴

寄生虫症	感染経路	症候	胸部画像所見	血液検査所見・診断
肺吸虫症	・食品媒介性 モクズガニ、上海ガニ、 サワガニ、猪肉、シカ肉 (感染幼虫の経口摂取)	・咳、痰、胸痛、発熱 ・無症状	浸潤影、結節影、空洞形成、 胸水貯留、気胸	・末梢血好酸球増多 ・免疫診断 ・虫卵検出 (喀痰、便、BALF)
トキソカラ症	・幼虫包蔵卵の経口摂取 ・食品媒介性 牛・鶏肝、鶏肉	・無症状 ・咳、喘息様発作	小結節影、浸潤影	・末梢血好酸球増多 ・免疫診断
糞線虫症*1	・幼虫の経皮感染	・発熱、咳、喘息様症状 ・喘鳴、血痰、呼吸促迫 (ARDS)*2	浸潤影、粟粒結節、網状影、 肺膿瘍形成	・末梢血好酸球増多 ・幼虫検出 (便、喀痰) ・免疫診断
回虫症*1	・幼虫包蔵卵の経口摂取	・発熱、咳、喘息様症状	一過性の結節影、浸潤影	・末梢血好酸球増多 ・幼虫検出 (喀痰) ・虫卵検出 (便)
鉤虫症*1	・幼虫包蔵卵の経口摂取 ・経皮感染	・発熱、咳、喘息様症状	一過性の結節影、浸潤影	・末梢血好酸球増多 ・幼虫検出 (喀痰) ・虫卵検出 (便)
イヌ系状虫症	・昆虫媒介性 (蚊)	・無症状 ・胸痛、咳、血痰、喘鳴、 発熱	銭形陰影 (coin lesion)	・病理診断 ・ (末梢血好酸球増多)*3 ・ (免疫診断)*3
リンパ管フィラリア症*4	・昆虫媒介性 (蚊)	・咳、呼吸困難、夜間に 増悪する喘鳴、発熱、 倦怠感、体重減少	両側性の網状粒状影	・末梢血好酸球増多 ・ミクロフィラリアの検出 (血液塗抹標本) ・免疫診断

太字：幼虫移行症、*1：単純性肺好酸球増多症 (Löfller 症候群)、*2：過剰感染、播種性糞線虫症の場合、*3：急性期にみられる所見、*4：熱帯性肺好酸球増多症